

Koostamise kuupäev 14-mai-2020

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

Läbivaatamise number 5

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: 80% Ethanol, for molecular biology  
Cat No. : T082042500; T082044000; T08204DF2500; T08204DF4000; T08204K7; T082040500; T08204DF0500

Unikaalne koostise tähis (UFI) AXYT-U625-UX0G-2AAC

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**MÜRGISTUSTEABEKESKUSE -** Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
**Hädaabiteabe teenus** info(at)16662.ee  
http://www.16662.ee/

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## Terviseohud

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

2. kategooria (H319)

## Keskkonnohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P264 - Pärast käitlemist pesta hoolega nägu, käsi ja ainega kokku puutunud nahka

P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine | CAS nr    | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Etanool     | 64-17-5   | 200-578-6 | 74-84         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)         |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 16-26         | -                                                  |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Etanool     | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                    | -             | -                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

| Osad    | REACH Nr.        |  |
|---------|------------------|--|
| Etanool | 01-2119457610-43 |  |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid  
Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

Ohtlikud põlemissaadused  
Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas  
293

ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                             | Prantsusmaa                        | Belgia                                                | Hispaania                                |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Etanool     |              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures). | TWA: 1000 ppm 8 üren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos). |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

|                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                      | WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL                                                                                    | TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                          | uren                                                                                                                                                                              | STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                                                                |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Itaalia</b>                                                                                                                                                       | <b>Saksamaa</b>                                                                                                                                 | <b>Portugal</b>                                                                                                                                    | <b>Madalmaad</b>                                                                                                                                                                  | <b>Soome</b>                                                                                                                                                                          |
| Etanool            |                                                                                                                                                                      | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                                               | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                                                                                                       | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutena<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutena                            |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Austria</b>                                                                                                                                                       | <b>Taani</b>                                                                                                                                    | <b>Šveits</b>                                                                                                                                      | <b>Poola</b>                                                                                                                                                                      | <b>Norra</b>                                                                                                                                                                          |
| Etanool            | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                                        | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Bulgaaria</b>                                                                                                                                                     | <b>Horvaatia</b>                                                                                                                                | <b>Iirimaa</b>                                                                                                                                     | <b>Küpros</b>                                                                                                                                                                     | <b>Tšehhi Vabariik</b>                                                                                                                                                                |
| Etanool            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                  | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Eesti</b>                                                                                                                                                         | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                | <b>Kreeka</b>                                                                                                                                      | <b>Ungari</b>                                                                                                                                                                     | <b>Island</b>                                                                                                                                                                         |
| Etanool            | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.        |                                                                                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                       | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Läti</b>                                                                                                                                                          | <b>Leedu</b>                                                                                                                                    | <b>Luksemburg</b>                                                                                                                                  | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                      | <b>Rumeenia</b>                                                                                                                                                                       |
| Etanool            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                  |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Venemaa</b>                                                                                                                                                       | <b>Slovaki Vabariigi</b>                                                                                                                        | <b>Sloveenia</b>                                                                                                                                   | <b>Rootsi</b>                                                                                                                                                                     | <b>Türgi</b>                                                                                                                                                                          |
| Etanool            | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah             | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                                                                       |

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud biooloogilised piirnormid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetele.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                    | äge efekt kohalik (Oraalne) | äge efekt süsteemne (Oraalne) | kroonilise mõju kohalik (Oraalne) | Kroonilise mõju süsteemne (Oraalne) |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                             | DNEL = 87 mg/kg bw/d          |                                   |                                     |

| Component                    | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                          |                            |                                | DNEL = 343mg/kg bw/day           |

| Component                    | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>       |                                      |                                          | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371 või Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143 |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br><b>Soovitav 1/2 mask:</b> - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141<br>Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia              |

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                           |                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Vedelik                   |                                                 |
| <b>Välimus</b>                                     | värvitu                   |                                                 |
| <b>Lõhn</b>                                        | Teave puudub              |                                                 |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub              |                                                 |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Väga tuleohtlik           | Katseandmete alusel                             |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Pole kohaldatav           | Vedelik                                         |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | 21 °C / 69.8 °F           | <b>Meetod</b> - Tuginedes kättesaadav kirjandus |
| <b>Ilesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub              |                                                 |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | Lahustuv                  |                                                 |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub              |                                                 |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                           |                                                 |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>            |                                                 |
| <b>Etanool</b>                                     | -0.32                     |                                                 |
| <b>Aururõhk</b>                                    | Andmed puuduvad           |                                                 |
| <b>Tihedus / Suhteline tihedus</b>                 | 0.85                      |                                                 |
| <b>Mahumass</b>                                    | Pole kohaldatav           | Vedelik                                         |
| <b>Auru tihedus</b>                                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0)                                     |
| <b>Osakese omadused</b>                            | Pole kohaldatav (vedelik) |                                                 |

### 9.2. Muu teave

**Plahvatusohtlikkus** Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

## 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

## 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon

Teave puudub.

Ohtlikud reaktsioonid

Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahkaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine | LD50 suu kaudu                                               | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -               | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Water       | -                                                            | -               | -                                                                 |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Andmed puuduvad

Nahk

Andmed puuduvad

| Component                    | Katsemeetod                                        | Testi liik | Uuringutulemus  |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                     | hiir       | sensibiliseeriv |
|                              | OECD testijuhend 429<br>Paikne lümfisõlmede uuring | hiir       | sensibiliseeriv |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

| Component | Katsemeetod | Testi liik | Uuringutulemus |
|-----------|-------------|------------|----------------|
|-----------|-------------|------------|----------------|



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

|                              |                                                |                      |            |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) | Ames test<br>OECD testijuhend 471              | in vitro<br>bakterid | negatiivne |
|                              | Geeni raku mutatsiooni<br>OECD testijuhend 476 | in vitro<br>imetaja  | negatiivne |

**f) kantserogeensus;**

Andmed puuduvad

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

**g) reproduktiivtoksilisus;**

Andmed puuduvad

| Component                    | Katsemeetod          | Testi kultuurid / kestus       | Uuringutulemus        |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) | OECD testijuhend 416 | Suukaudne / hiir<br>2 põlvkond | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                              | OECD testijuhend 414 | Sissehingamine / Rott          | NOAEC =<br>16000 ppm  |

**h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühikordne kokkupuude;**

Andmed puuduvad

**i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;**

Andmed puuduvad

**Sihtorganid**

Ei ole teada.

**j) hingamiskahjustus;**

Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised**

Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

**11.2. Teave muude ohtude kohta**

**Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused**

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

**12.1. Toksilisus**

**Ökotoksilisuse mõjud**

Ainet, mis on: Mürgine veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid.

| Koostisaine | Magevee kala                                               | vesikirp                                      | Magevee vetikad                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanool     | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Koostisaine | Microtox                                                                                                    | Korrutustegur |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Etanool     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus Teave puudub

| Component                    | Lagunduvus      |
|------------------------------|-----------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) | OECD 301E = 94% |

**Lagunemine reoveepuhasti** Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon Teave puudub

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Etanool     | -0.32   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed** Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend** Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog** Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutus põhised.

**Muu teave** Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilaske või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# 14. JAGU: VEONÕUDED

## IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number** UN1170  
**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus** ETHANOL SOLUTION  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

FSUT08204

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## ADR

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1170           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ETHANOL SOLUTION |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II               |

## IATA

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1170           |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ETHANOL SOLUTION |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II               |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b>                     | Ohte ei tuvastatud           |
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötavishoiu<br>seadus) |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217                                                          | X    | X                                                                |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                          | X    | -                                                                |

| Koostisaine | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanool     | 64-17-5   | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water       | 7732-18-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

|         |           |   |   | (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|---------|-----------|---|---|--------------------------------|
| Etanool | 64-17-5   | - | - | -                              |
| Water   | 7732-18-5 | - | - | -                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool     | 64-17-5   | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Water       | 7732-18-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Etanool     | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Etanool     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanool<br>64-17-5 ( 74-84 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

80% Ethanol, for molecular biology

Paranduse kuupäev 18-mai-2023

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Möjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnohud** Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvadušide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

**Koostamise kuupäev** 14-mai-2020

**Paranduse kuupäev** 18-mai-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte** SDSi jaod uuendatud, 3, 4.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp